

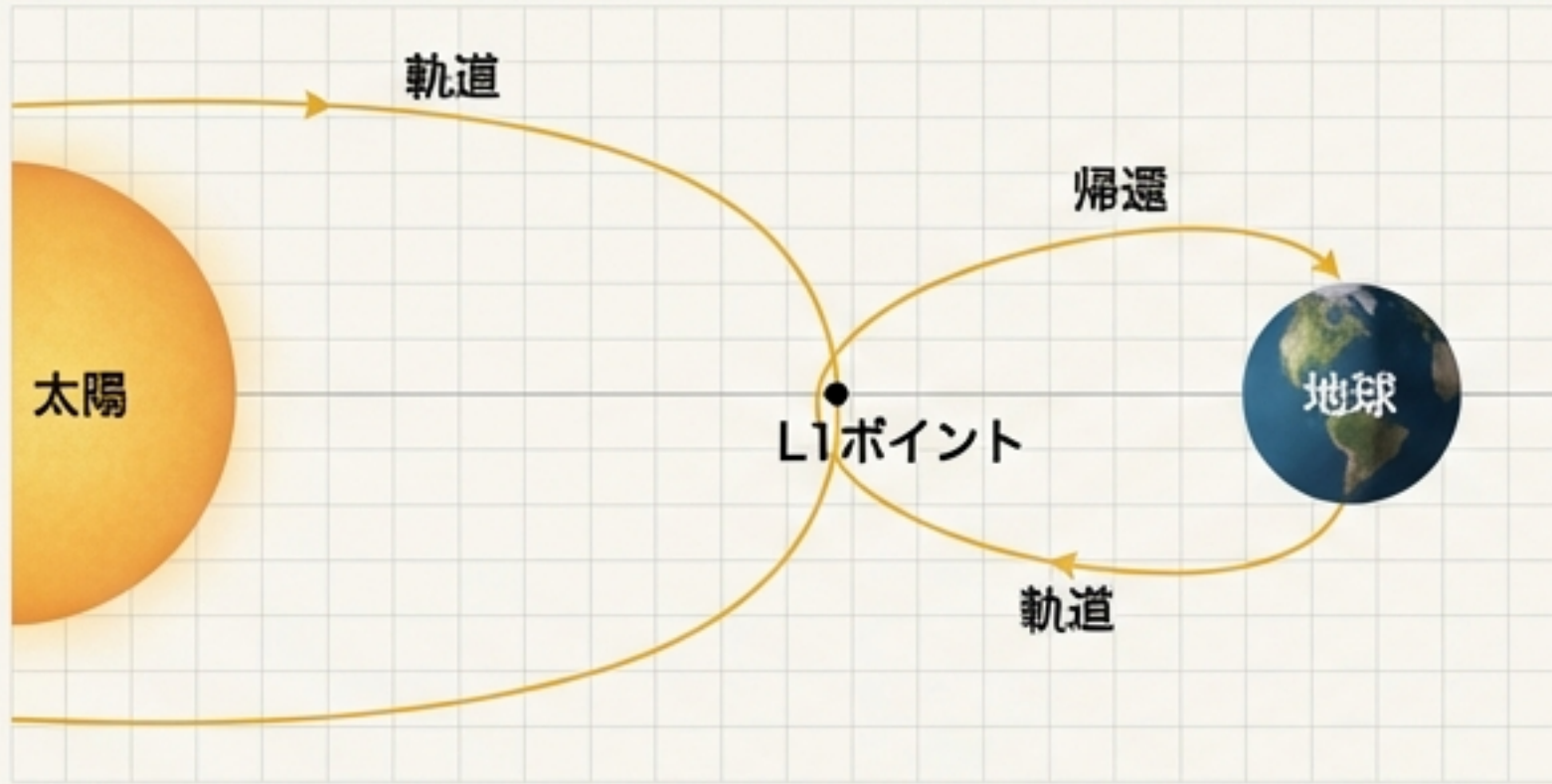


二つの創世記：太陽系の起源から AIによる科学的発見の起源へ

偶然 同じ名を持つ、アメリカの二つの国家的プロジェクト
が示す野心、失敗、そして再起の物語

2001年、一つのジェネシスは我々の『宇宙の起源』を探った。2025年、
もう一つのジェネシスは『発見の起源』そのものを創り出そうとしている。

最初の「創世記」：太陽系の起源物質を地球に持ち帰るという壮大な挑戦

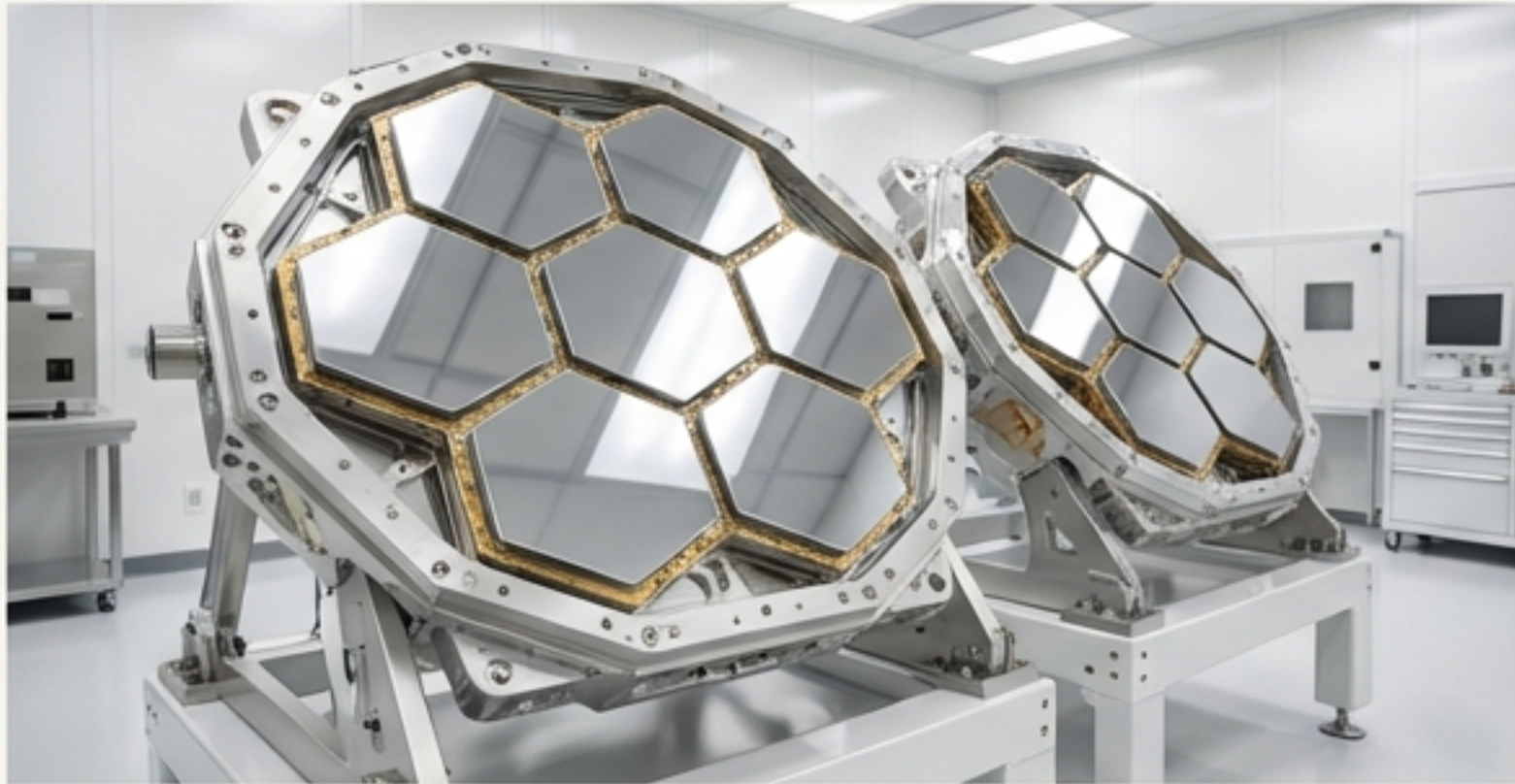


NASAのジェネシスミッション（2001-2004）は、太陽系創成期の謎を解き明かすため、太陽風の粒子を採取し地球に帰還させる初のサンプルリターンミッションだった。

目的は、太陽系の全ての物質の99%を構成する太陽の組成を直接分析すること。これは惑星形成モデル基礎となる「太陽星雲」の初期組成を解明するための鍵であった。

探査機は太陽-地球間のラグランジュL1ポイントに850日間滞在し、超高純度の素材で作られたコレクターに太陽風イオンを打ち込めた。これはアポロ計画以来、月軌道以遠から物質を持ち帰る初の試みだった。

「アポロ計画の太陽風収集実験は最長でも45時間。ジェネシスは850日間にわたり、遥かに多くのサンプルを収集した。」



2004年9月8日、完璧な計画は 時速311kmの衝突で幕を閉じた



地球への帰還時、サンプル回収カプセルのパラシュートが開かず、ユタ州の砂漠に時速311km（193マイル）で激突。計画されていたヘリコプターによる空中回収は実行不可能となった。

カプセルは地面に半分埋まり、衝撃で大破。内部の科学サンプルは地球の大気や砂漠の土壌で汚染され、ミッションは壊滅的な失敗に終わったかに見えた。

衝撃速度:

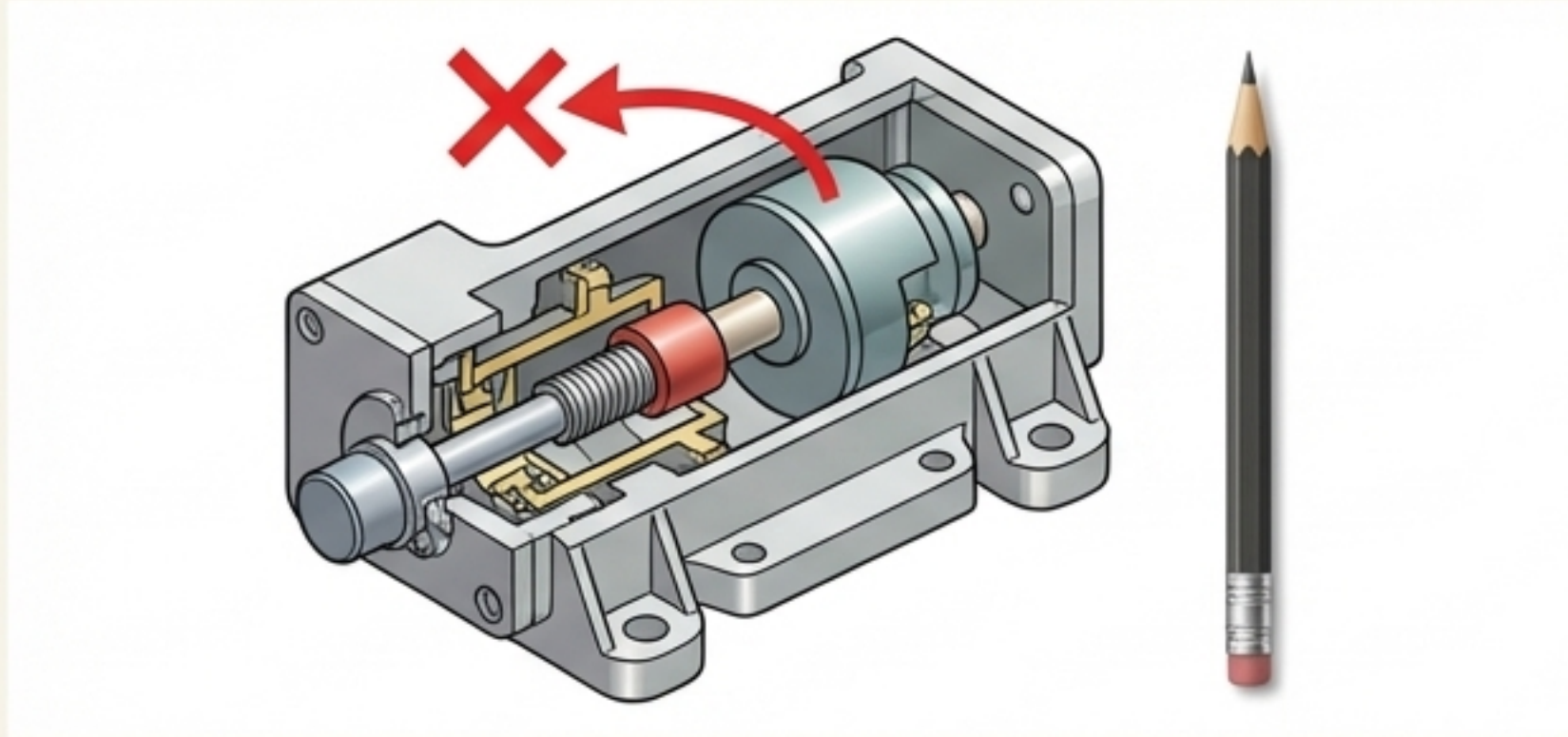
311 km/h

失敗の原因は一つの単純なミス。しかし科学は瓦礫の中から蘇った

事故原因: NASAの事故調査委員会（MIB）は、パラシュート展開を起動する重力スイッチ（Gスイッチ）が、設計図の誤記により「逆向き」に取り付けられていたことを突き止めた。この単純なミスが、一次系・冗長系の両方で繰り返されていた。

科学的救出: 科学チームは、汚染された破片から太陽風粒子を分離・分析するため、半導体業界の技術に応用した前例のない除染手法を開発。

歴史的発見: 困難にもかかわらず、ミッションの主要な科学目標は達成された。太陽の酸素（O）と窒素（N）の同位体組成が、地球や火星、隕石などの内太陽系天体とは根本的に異なることが判明。これは、太陽系形成モデルの書き換えを迫る画期的な発見だった。



「予想外の発見もあった。Genesisのサンプルから、太陽物理学や宇宙風化に関する新たな知見がもたらされた。」
- LPSC 2025発表概要より

最初の創世記が教えること：壊滅的な失敗は、野心的な探求の終わりではない

NASAのジェネシスは、宇宙の起源に関する我々の理解を塗り替えた。それは、大惨事の中から真実を救い出す人間の創意工夫の物語である。

そして今、米国は再び「ジェネシス」の名を冠した、さらに壮大なミッションを開始する。その目的は、我々の起源ではなく、**科学的発見そのものの起源を創り出すこと**である。

第二の「創世記」：米国の科学技術生産性を10年で倍増させる「AI版マンハッタン計画」

2025年11月24日、トランプ大統領は大統領令に署名し、国家プロジェクト「ジェネシス・ミッション」を正式に発足させた。

これは、人工知能（AI）の力を活用して、米国の科学技術の生産性とインパクトを10年以内に倍増させることを目的とする歴史的な国家総力戦である。

エネルギー省（DOE）が主導し、17の国立研究所、産業界、学术界が連携する。



「マンハッタン計画からアポロ計画に至るまで、我が国の最も優秀な頭脳と産業は、国家が必要とする時にその呼びかけに応えてきた。今日、米国は再び彼らを必要としている。」

- クリス・ライト エネルギー長官

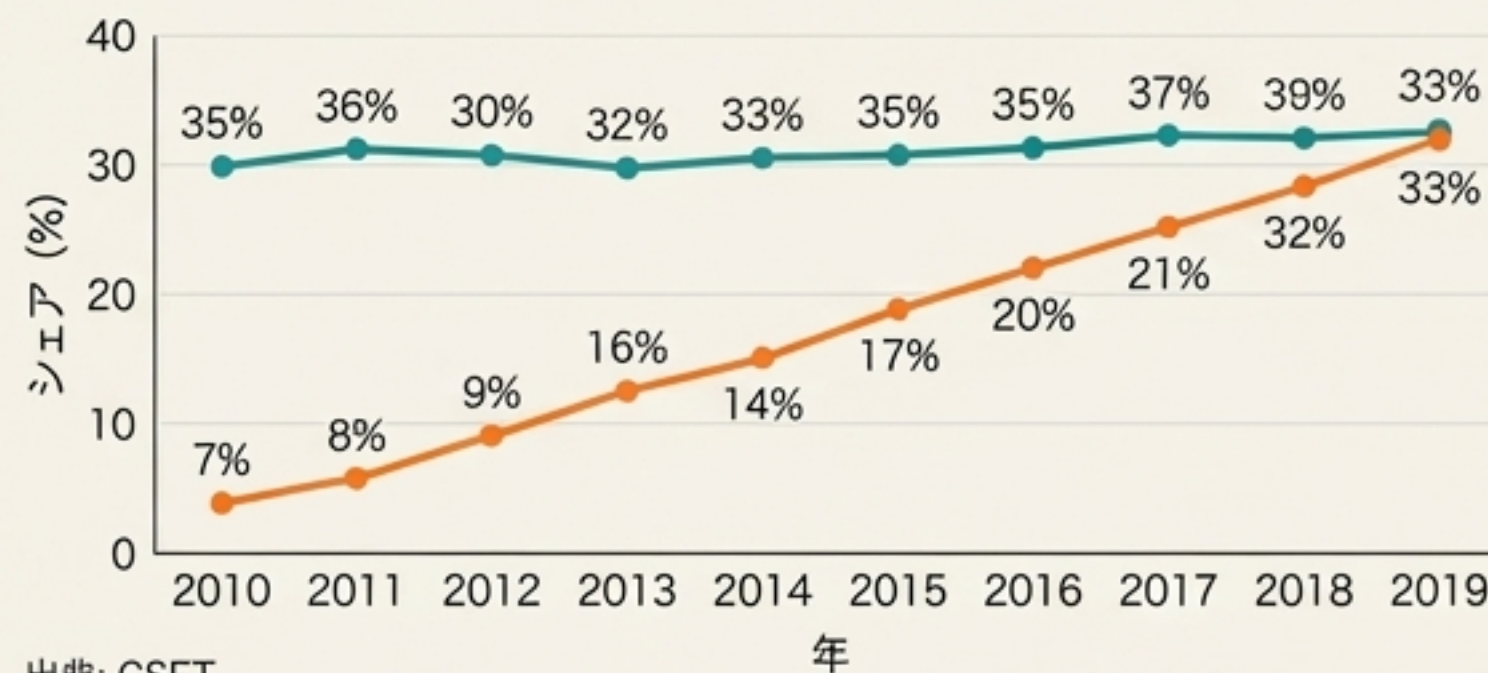
戦略的背景：米国のAI優位性を脅かす中国の猛烈な追い上げ

ジェネシス・ミッションは、激化する米中技術覇権争いの文脈で理解する必要がある。中国はAI研究論文の「量」で世界をリードしている。

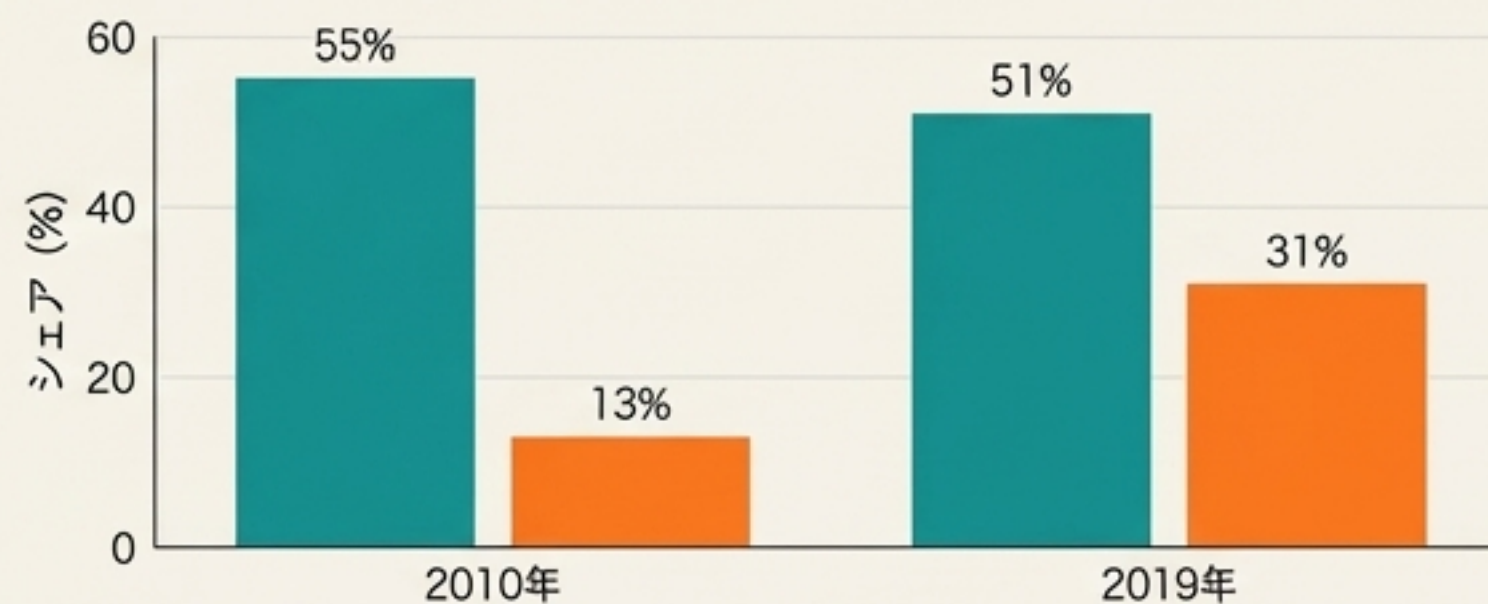
インパクトの高い（トップ5%引用）AI論文数では、2019年に中国は米国と肩を並べた。トップAI会議での論文発表シェアも、中国が急増する一方、米国は停滞している。

米国は依然として研究の「質」や民間主導の応用力で優位を保つが、その差は急速に縮小している。ジェネシスの目的は、この優位性をAIの力で非連続的に加速させることにある。

インパクトの高いAI論文（トップ5%引用）の国別シェア推移

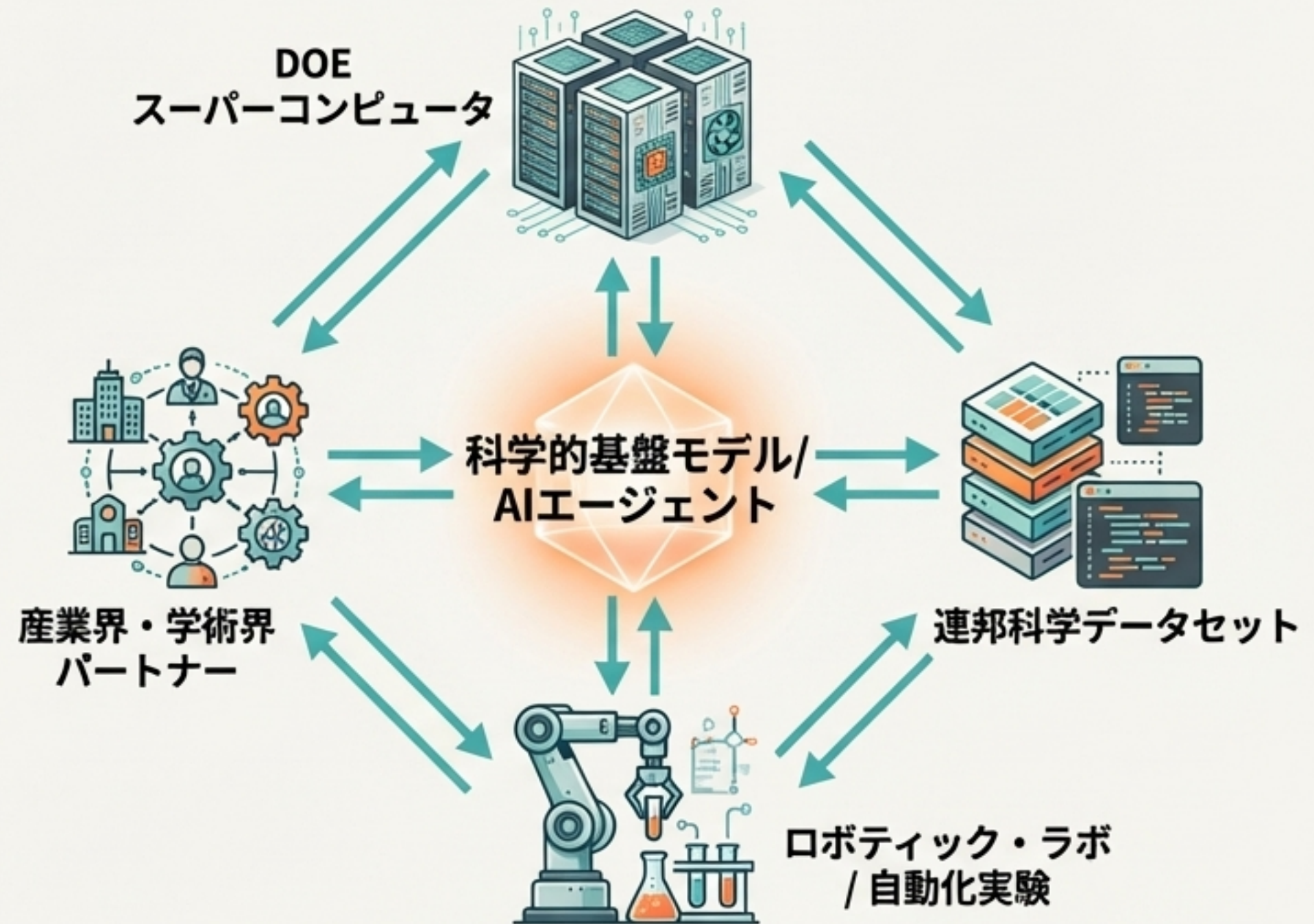


トップAI会議における論文発表の国別シェア推移



中核技術：連邦政府のリソースを統合する「アメリカ科学・安全保障プラットフォーム(ASSP)」

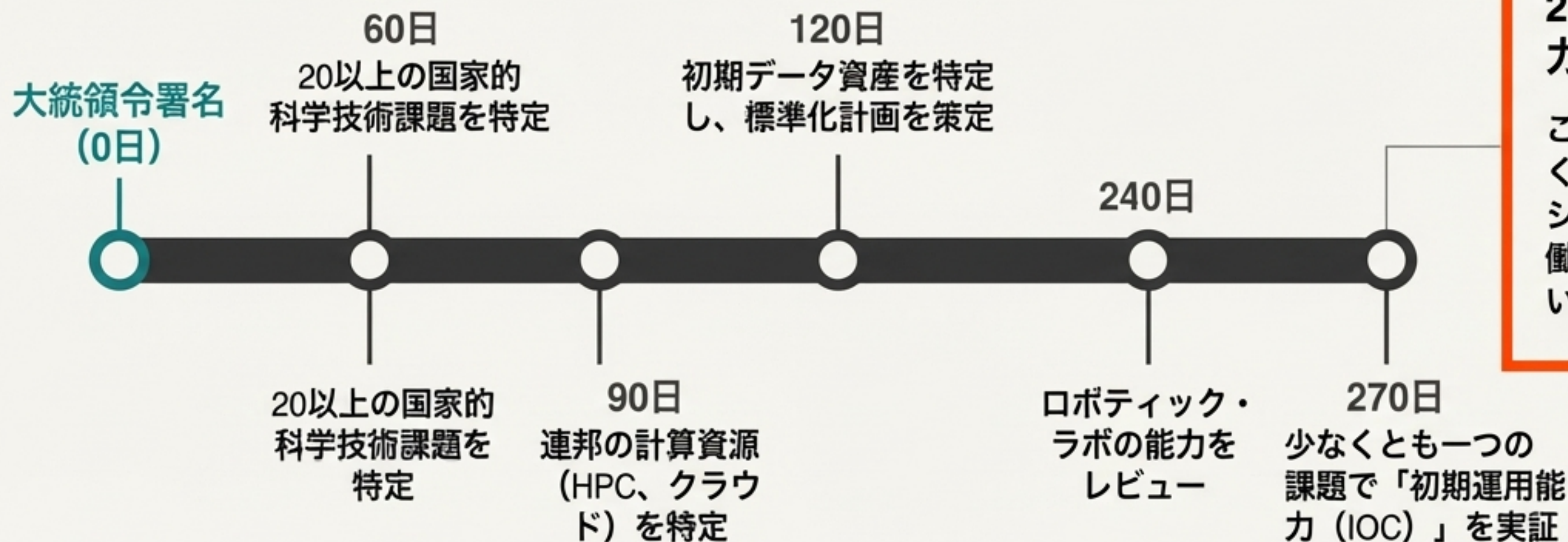
- ミッションの心臓部は、連邦政府のスーパーコンピュータ、AIシステム、世界最大級の科学データセット、そしてロボティック・ラボを統合する「発見のためのエンジン」である ASSP の構築にある。
- ASSP は、科学に特化した「科学的基盤モデル (Scientific Foundation Models, SFMs)」を訓練し、AI エージェントが新たな仮説の検証や研究ワークフローを自動化する。
- これにより、研究サイクル全体が「閉ループ型システム (closed-loop system)」として機能し、発見のスピードを劇的に向上させる。



「国家の最も先進的な施設、データ、計算資源を一つの閉ループ型システムに連携させることで、我々は
時時代を画する科学機器、すなわちR&D生産性を倍増させる発見のエンジンを創造している。」
— ダリオ・ギル博士 (科学担当次官／ジェネシス・ミッションディレクター)

異次元の実行スピード：数年単位の研究サイクルを数ヶ月に圧縮する 厳格なマイルストーン

ジェネシス・ミッションは、従来の連邦R&Dプロジェクトの常識を覆す、極めて迅速な実行計画を特徴とする。大統領令は、計画策定に時間を費やすのではなく、即座に行動を起こすことを義務付けている。



270日での初期運用能力 (IOC) 実証

これは単なる計画書ではなく、実際に機能するAI統合システムを9ヶ月以内に稼働させるという、前例のない要求である。

3つの戦略的焦点：エネルギー、発見、安全保障におけるAIの集中適用

ジェネシス・ミッションは、米国の国力に直結する3つの重要分野で、AIによる決定的なブレークスルーを目指す。

エネルギー支配



エネルギー支配

先進原子力、核融合、送電網の近代化をAIで加速。エネルギー集約的なAI計算基盤の持続可能性を確保する戦略的先行条件でもある。

発見科学の促進



発見科学の促進

量子情報科学、バイオテクノロジー、材料科学などの基礎研究を加速し、将来の産業基盤を構築する。

国家安全保障の確保



国家安全保障の確保

米国の核備蓄の安全性・信頼性を確保するシステムの開発、防衛対応型材料の迅速な開発、サイバーセキュリティの強化。

過去から未来への教訓：NASAの「墜落」は、AI版ジェネシスが直面するリスクを予見させる

最初のジェネシスは、物理的な大惨事を乗り越えて成功した。これは、ミッションの「核」となる部分が、外部の破壊的な事象に耐えうるほど堅牢であったことを示している。

では、新たなジェネシス・ミッションにおける「墜落」とは何か？それは物理的な衝突ではなく、プロジェクトを頓挫させうる戦略的、技術的、そして官僚的な障害である。

物理的失敗 (Physical Failure)



戦略的失敗 (Strategic Failure)



AI版ジェネシスの潜在的 「墜落」シナリオ： 4つの主要リスク領域

AI版ジェネシスは、物理的な衝撃ではなく、以下のような複合的なリスクに直面している。



技術的障害

異なる省庁間のデータ形式の非互換性。
科学的基盤モデル（SFM）の訓練が期待
された性能に達しない。



官僚的慣性

省庁間の縦割り構造によるデータ共有の遅
延・抵抗。複雑な知財権（IP）問題。



予算の不安定性

大統領令は野心的だが、初期段階で専用の
予算は確保されていない。政治的な支持の変
化により、長期的な資金が途絶えるリスク。



倫理的・安全保障上の反発

AIの軍事利用や監視技術への応用に対する
倫理的懸念。ASSPへのサイバー攻撃や機密
データ漏洩のリスク。

AI版ジェネシスの「再起」の鍵：成果物（プロダクト）ではなく、発見を生み出す基盤（プラットフォーム）の構築

NASAジェネシスの科学的成功の鍵は、太陽風粒子がコレクターの「表面汚染の下」に埋め込まれていたことだった。汚染を除去すれば、本質的な価値は残っていた。

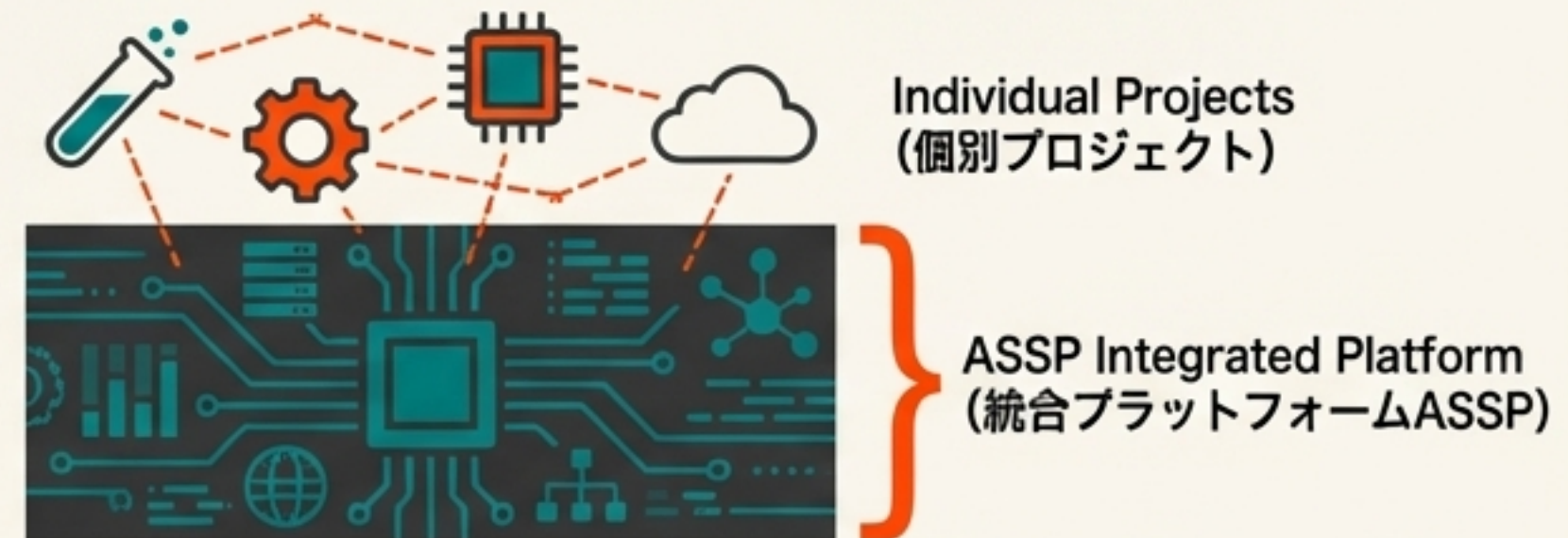
同様に、AI版ジェネシスの本質的な価値は、個々の研究成果（プロダクト）ではなく、発見のプロセスを恒久的に加速させる「させるASSPというプラットフォームそのもの」にある。

特定の研究プロジェクトが失敗しても、分野横断的なデータと計算資源を統合したASSPが「R&D生産性を倍増させるエンジン」として存続すれば、ミッションの核は成功したと言える。この基盤こそが、失敗から学び、自己修正する能力を持つレジリエントなシステムとなる。

NASA Genesis



AI Genesis





二つの創世記が示す米国の野心の核心：高リスクな挑戦を支える回復力（レジリエンス）

最初のジェネシスは、宇宙の起源を探求し、大惨事の後に創意工夫で成功を収めた。それは、既知の限界を超えようとする探求の物語だった。

第二のジェネシスは、発見の起源そのものを創り出そうとしている。その成否は、失敗を回避することではなく、失敗から学習するAIの本質そのものを体現した、強靱なシステムを構築できるかにかかっている。

二つの物語は、偶然の一致を超え、アメリカの科学的野心が、常に壮大な目標設定と、予期せぬ困難を乗り越える回復力によって定義されてきたことを示している。

そして、最初の創世記は 「保存」の時代へ

20年にわたる画期的な分析を経て、NASAは2025年9月5日をもって、ジェネシス・コレクションをアクティブな研究対象から「保存モード（preservation-mode）」に移行することを発表した。これは、サンプルリクエストの減少と、将来のサンプルリターンミッションへのリソース再配分を目的とした戦略的決定である。

収集された太陽のかけらは、将来の新たな分析技術が登場する日まで、厳重に保管され続ける。これは、サンプルリターンミッションの価値が、一つの世代で尽きることはないという哲学を体現している。

最初の「創世記」の物語は一旦幕を閉じるが、その遺産は、新たな「創世記」と未来の科学者たちの中に生き続ける。

「我々はジェネシスサンプルの科学的要求を2025年9月5日まで受け付ける。」

- Jemma Davidson, Astromaterials Curator, NASA.

